请诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

2017年 1 月 20日

期 末 考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 高等数学A (2) ; 课程编码: _____ 试卷编号: B ; 考试时间: 60 分钟

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

学号:

姓名:

湖南大学教务处考试中心

装订线(题目不得超过此线)

题 号	一	二	三	四	五				总分
应得分	40	15	15	15	15				100
实得分									
评卷人									

一、以下各题请将答案直接填在题后的横线上(每题 5 分,共 40 分)

1. 已知$|\boldsymbol{a}|=1$, $|\boldsymbol{b}|=\sqrt{2}$, 且$\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle=\frac{\pi}{4}$, 则$|\ \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}\ |=$_____.

2. 过点(1,1,1)且与直线$\begin{cases} x-y+z-1=0 \\ 2x+y+z+1=0 \end{cases}$垂直的平面为_____.

3. 空间曲线$\begin{cases} 3y^2+6xy-2xz+2x=9 \\ x-3y+z=1 \end{cases}$在 xOy 平面上的投影方程为

_____.

4. 极限$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}=$_____.

5. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z^3-3xyz=8$ 所确定, 则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

6. 设 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$, 当 $x=2$, $y=1$ 时的全微分 $dz=$_____.

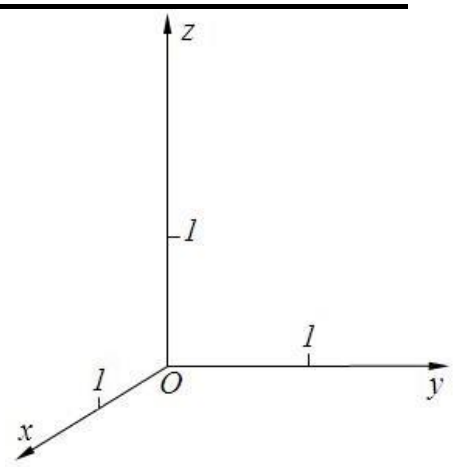
7. 函数$u=x^2+y^2-z^2$在点$(-1,1,2)$处沿梯度方向的方向导数为_____.

微信公众号·登高路情报站

更多考试真题
请扫码获取



8. 在给出的直角坐标中画出由曲面 $\sqrt{x^2+y^2}=z$ 和 $x^2+y^2=2-z$ 所围的立体图形的草图.



二、以下各题请写出解答的主要过程(每题 15 分，共 60 分)

9. 求直线 L_1：$\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ 2x+y-z-2=0 \end{cases}$ 和直线 L_2：$\begin{cases} x+2y-z-2=0 \\ x+2y+2z+4=0 \end{cases}$ 之间的最短距离.

微信公众号：登高路情报站

10. 设曲面Σ 是由 *yOz* 平面上的曲线 $\frac{y^2}{4}+z^2=1$ 绕 y 轴旋转而成，曲面上一点 M 处的切平面Π 与平面 $x+y+z=0$ 平行，写出曲面Σ 的名称和方程，并求出切平面Π 的方程.

装订线（题目不得超过此线）

11. 求中心在原点的椭圆$5x^2+4xy+8y^2=1$的长半轴与短半轴的长度.

微信公众号：登高路情报站

12. 设函数 $z=yf(2x-y, y\sin x)$ 其中 f 具有连续二阶偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$、$\frac{\partial z}{\partial y}$和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

湖南大学教务处考试中心